文章编号：1671-7104(2019)04-0307-03

一种基于窄带物联网的电容式静脉输液报警器

【作　　者】余子安[1]，翟超[1,2]
1 中国科学技术大学 工程科学学院，合肥市，230027
2 中国科学技术大学 工程与材料科学实验中心，合肥市，230027

【摘　　要】基于RC电路上升时间与单片机定时器输入捕获功能设计了一种电容式静脉输液报警器，该报警器测量元件与电路板集成在一起，有结构简单价格低廉的优点。同时结合窄带物联网（NB-IoT）技术上传数据，可以减轻医务人员与陪护人员的工作负担，避免不必要的麻烦与危险。

【关　键　词】静脉输液报警器；电容式；STM32；窄带物联网（NB-IoT）
【中图分类号】R472；R826.2+6
【文献标志码】A
doi: 10.3969/j.issn.1671-7104.2019.04.020

A Capacitive Venous Transfusion Alertor Based on NB-IoT

【 Writers 】YU Zi'an[1], ZHAI Chao[1,2]
1 College of Engineering and Science, University of Science and Technology of China, Hefei, 230027
2 Engineering and Material Science Experiment Center, University of Science and Technology of China, Hefei, 230027

【 Abstract 】This capacitive venous transfusion alertor is based on rise time of RC circuit and input capture function of timer in the microcontroller. The measure element of alertor is integrated with circuit board, it has the advantages of simple structure and low cost. Combined with narrow band intent of things(NB-IoT) technology to upload data, it can reduce the workload of medical personnel and caregivers, avoid unnecessary trouble and danger.

【Key words 】venous transfusion alertor, capacitive, STM32, narrow band intent of things(NB-IoT)

0 引言

目前我国大多数医院进行静脉输液治疗时都采用传统的人工监护方式，即陪同人员必须时刻观察储液状态，等到输液完成再通知医务人员拔针。为了减轻医务人员的负担，有不少输液传感器投入使用。主流的输液传感器有如下几种工作原理：

（1）重量检测法：原理是在输液过程中检测输液瓶的重量来触发报警电路[1-2]，这种原理的缺点是设置较为繁琐，不同的容量就要重新设置一次，而且会受药液包装制造公差的影响。

（2）光电检测法：原理是在输液瓶或输液管上固定报警器，利用光的反射或折射来检测[3-4]，这种输液报警器较为成熟，但也有缺点，主要是容易受环境背景光的影响，而且不能应用于硝普钠[5]等需要避光输液的药物。

（3）超声波检测：原理是利用超声波在液面反射再到达探头的时间计算液面高度[6]，这种方法较为可靠，但是超声波探头价格昂贵，使用不便，这些缺点使得这种方法没有得到广泛应用。

（4）图像处理法：原理是利用摄像机采集图像并读取液面高度[7]，这种方法可以直观地读取输液进程，但是摄像机价格昂贵，而且也无法应用于需要避光输液的药物，所以也没有得到推广。

（5）电容检测法：原理是利用输液管中有无液体会改变电容来工作的，这种工作方式的静脉输液报警器有使用方便，泛用性好等优点，但是常规的检测电容的传感器电路较为复杂，有的要振荡器、解调器、触发器等部件[8]，有的需要类似于AD7746的电容测量芯片[9]，这两种方法都有系统复杂、价格较高等缺点。

本设计采用STM32自带的定时器与PCB覆铜制作电容传感器，检测输液进程，并通过NB-IoT技术实现输液传感器的数据上报，提高医疗人员的护理质量与效率。

1 测量原理

传感器测量部分的原理利用的是RC电路充电曲线的原理：输液管内有无药液会影响测量电路的电容，进而影响电路的充电时间。测量电路示意图如图1所示，覆铜1接地作为基准基板，覆铜2是测量基板，背面的覆铜3接地作为屏蔽，测量时输液管靠在测量基板与基准基板上，测量电路的原理图如图2所示。

收稿日期：2018-12-18
作者简介：余子安，E-mail: yuzian@mail.ustc.edu.cn

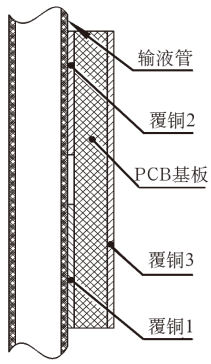


图1 测量电路示意图
Fig.1 Schematic diagram of measure circuit

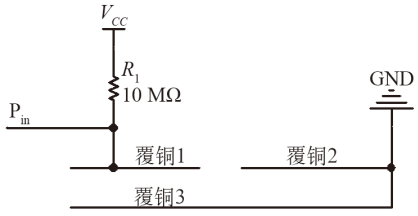


图2 测量电路原理图
Fig.2 Schematics of measure circuit

单次测量的流程如图3所示，首先把引脚Pin配置为输出模式并输出低电平3 ms（本传感器使用到的引脚除了作为普通IO口之外，还可以复用为定时器3的输入捕获引脚），使得测量基板电平拉低到0，然后把定时器3配置为输入捕获模式，引脚配置为定时器的输入引脚并配置为浮动输入，然后立刻使能定时器的输入捕获，此时电源会通过电阻R_1对测量基板进行充电，引脚的电压-时间曲线就是RC电路的充电曲线，当测量基板的电压达到定时器的输入捕获阈值电压时读取捕获数据，定时器3的输入捕获读数正比与RC电路时间常数$R\times C$，又由于R是常数（该传感器使用10 MΩ电阻），所以捕获读数就正比与基准基板与测量基板之间的电容，可以以这个数据作为是否输液完成的判据，有与没有药液时的充电曲线如图4所示。

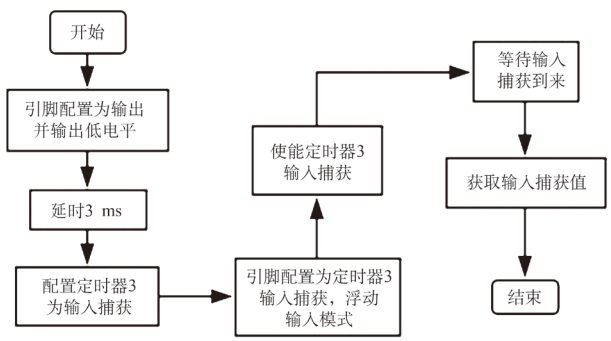


图3 单次测量流程图
Fig.3 Flow diagram of a single measurement

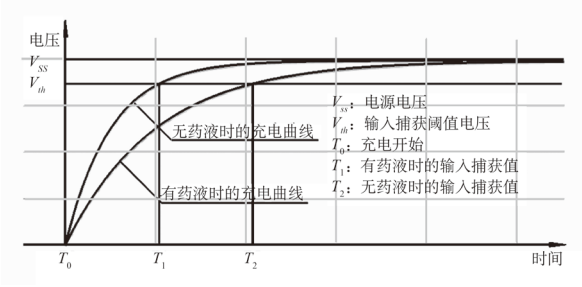


图4 充电曲线示意图
Fig.4 Schematic plot of charge curve

本传感器相对于其它原理的电容传感器，并不用额外添加复杂的测量电路，也无需高精度的电容测量芯片，降低了成本与系统复杂度，使得该传感器的推广更加容易可行。

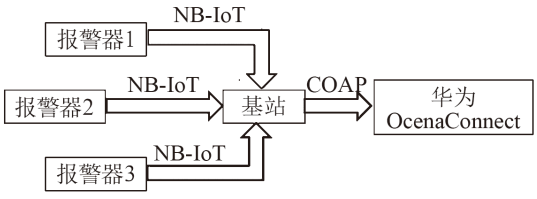


图5 系统总体结构
Fig.5 General structure of system

2 总体结构

本传感器使用NB-IoT（窄带物联网）技术接入基站，再通过COAP协议接入华为OceanConnect的IoT平台。系统整体结构如图5所示。本传感器采用NB-IoT技术来把数据上传到基站，基站再通过COAP（Constrained Application Protocol）协议把数据传到华为OceanConect。NB-IoT技术有功耗低、成本低、覆盖广等优点，而COAP则是一种基于UDP的通信协议，具有体积小、结构简单的优点，两者相结合非常适合静脉输液传感器的使用场景。

3 硬件选型与无线通信实现

本传感器的功能框图如图6所示，本传感器的主芯片采用的是意法半导体公司的STM32F103RCT6，该芯片成本低廉，功能广泛，使用Cortex-M3 32位内核，片上有256 kB Flash与48 kB SRAM，外设包括定时器、I^2C、I^2S、USART、CAN等。本传感器使用的外设是USART1与定时器3。本传感器使用的NB-IoT模块是上海移远通信技术股份有限公司的BC95-B5模块,工作频段是电信的850 MHz频段，这款NB-IoT模块基于华为海思的Bodica120芯片开发而来，具有体积小、功耗低、灵敏度高、可靠性高等优点。该模块通过串口与STM32芯片通信。整个传感器功能方框图如图6所示。

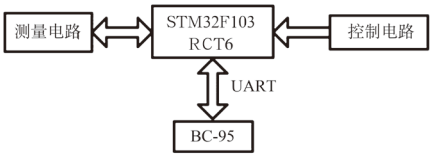


图6 传感器框图
Fig.6 Block diagram of the alertor

4 软件设计与算法实现

由于电子元件有一定离散性以及环境影响等原因，本传感器的测量算法流程如图7所示：首先按键触发进入测量模式，初始化tickMax变量为0，每5 s测量一次，每次测量会连续测12次，去掉两个最大的与两个最小的读数，取中间8个值的平均数ave，如果是第一次测量那么tickMax置为ave；如果ave小于tickMax减去测量阈值th（根据实验确定th取50）则可以判定输液完毕并发出报警信号；然后等待5 s进行下一次测量，医护人员收到信息之后就可以到相应的病床拔针头或者换药了，输液完毕之后再按下按键结束测量状态。

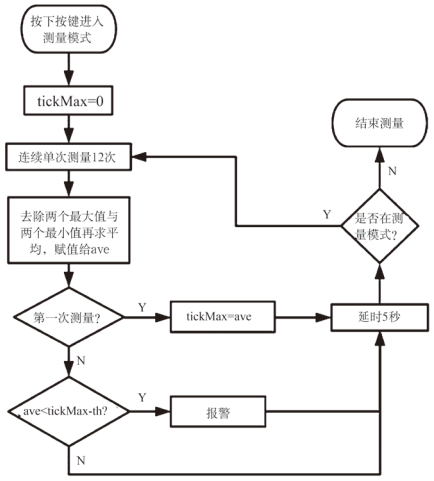


图7 测量流程图
Fig.7 Flow diagram of measurement

5 实验结果

经过元件焊接，程序烧录之后的传感器实物如图8所示。进行实验时，首先在华为OceanConnect平台上在线开发profile文件与编码解码插件，再在平台上注册设备。使用传感器时先将传感器固定在输液管前段上（由于是原理样机所以暂时使用扎带固定）模拟患者静脉输液的过程。上电时MCU会通过串口的AT指令初始化BC95-B5模块，让模块与IoT平台连接，按下开始按键之后报警器进入测量模式，循环测量输入捕获的值检测电容变化，当检测到电容减小量大于阈值之后就向IoT平台发送报警信息，上位机登陆华为OceanConnect的IoT平台，就可以看到传感器的报警情况，实验上传至华为OceanConnect的数据如图9所示。

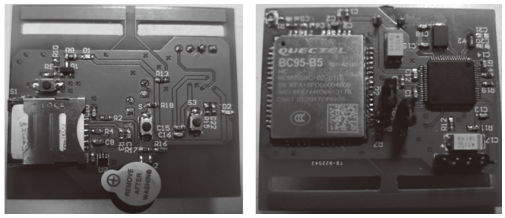
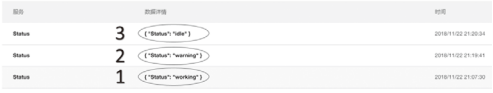


图8 传感器实物图
Fig.8 Picture of real alertor



1 表示按下按键进入工作模式
2 表示输液完毕发出报警
3 表示处理完毕重新按下按键结束工作模式

图9 传感器上传到OceanConnect的数据
Fig.9 Data of alertor uploaded to OceanConnect

经过20次的重复实验，结果发现所有的实验都可以在液面降低到传感器下面之后的10 s内把数据上传到平台，说明静脉输液报警器的设计合理可靠。

6 结语

本文介绍了一种新原理的静脉输液报警器，该报警器利用特殊设计的PCB的覆铜， RC电路的充电曲线以及STM32自带的定时器的输入捕获功能实现了对静脉输液的监测；当警报触发时，通过移远BC95-B5模块使用NB-IoT技术把报警信息传给华为OceanConnect的IoT平台。同时上位机登陆IoT平台就可以看到报警信息了。本文最后通过实验验证了这个报警器的设计能够可靠对输液实现智能监控。相对于别的原理的静脉输液报警器，该报警器有结构简单、成本低廉、操作简便等优点，有利于大规模推广应用。

参考文献

[1] 汪义旺, 陆军, 张承诚, 等. 基于无线传感网络的智能输液监控系统设计[J]. 测控技术, 2015, 34(11): 64-66.
[2] 倪圣喆. 基于ZigBee无线传感网络的输液进程监控系统[D]. 上海: 上海交通大学, 2014.
[3] 袁境男. 红外传感器测量液位报警装置的设计[J]. 现代电子技术, 2011, 34(13): 130-135.
[4] 李长胜, 柴石婷, 马迎建, 等. 光纤型输液器液位自动报警装置[J]. 激光杂志, 2006, 27(5): 93-94.
[5] 静脉输液时需避光的药物[R/OL]. [2018-12-17].https://wenku.baidu.com/view/570d22dfa48da0116c175f0e7cd184254b351b76.htmlrec_flag=default&sxts=1154285631658.
[6] 刘彬, 杨子建, 白楠, 等. 超声波液位监测装置的研制[J]. 科技资讯, 2009(5): 13-14.
[7] 李敏, 朱华生, 孙辉, 等. 基于图像的静脉输液无液检测的新方法[J]. 南昌工程学院学报, 2009, 28(1): 8-11, 78.
[8] 上海海事大学. 电容式输液报警器: 中国, CN202654482U[P]. 2013-01-09.
[9] 邢奕鹏, 胡敏露, 王国静, 等. 基于改进型电容检测法的输液监测系统的设计与实现[J]. 医疗卫生装备, 2018, 39(4): 43-46.